



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer**

## **Wireless LAN**

Muhammad Alvin Nafisal Abror - 5024241098

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, terutama pada sistem jaringan nirkabel (wireless). Teknologi wireless memungkinkan proses pertukaran data dilakukan tanpa menggunakan kabel fisik, sehingga memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan efisiensi dalam berbagai aktivitas manusia. Jaringan nirkabel banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada koneksi Wi-Fi, hotspot, Bluetooth, komunikasi seluler, hingga perangkat Internet of Things (IoT). Penggunaan teknologi ini terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang cepat dan mudah.

Pelaksanaan praktikum mengenai wireless menjadi penting karena masih banyak pengguna yang belum memahami prinsip kerja, konfigurasi, serta pengelolaan jaringan nirkabel dengan baik. Permasalahan yang sering muncul dalam penggunaan jaringan wireless antara lain kualitas sinyal yang tidak stabil, gangguan interferensi, keamanan jaringan yang rendah, serta keterbatasan jangkauan akses. Oleh karena itu, melalui praktikum ini peserta dapat memahami cara kerja jaringan wireless, mengenali komponen-komponen yang digunakan, serta mempelajari proses konfigurasi dan pengujian jaringan secara langsung.

Pembelajaran mengenai teknologi wireless juga memiliki urgensi yang tinggi karena hampir seluruh sektor saat ini memanfaatkan komunikasi nirkabel, baik dalam bidang pendidikan, perkantoran, industri, kesehatan, maupun bisnis digital. Pemahaman tentang jaringan wireless membantu peserta didik untuk mengikuti perkembangan teknologi modern dan meningkatkan keterampilan di bidang jaringan komputer. Selain itu, keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja, khususnya pada bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan dilaksanakannya praktikum wireless, diharapkan peserta mampu memahami konsep dasar jaringan nirkabel, melakukan konfigurasi perangkat wireless, serta menganalisis permasalahan yang terjadi pada jaringan. Praktikum ini juga memberikan gambaran nyata mengenai penerapan teknologi wireless dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan teknologi komunikasi modern.

## 1.2 Dasar Teori

Wireless atau jaringan nirkabel adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan pertukaran data tanpa menggunakan kabel fisik, melainkan melalui gelombang radio atau sinyal elektromagnetik. Jaringan wireless banyak digunakan karena memberikan kemudahan, fleksibilitas, dan mobilitas bagi pengguna dalam mengakses jaringan.

Salah satu teknologi wireless yang umum digunakan adalah Wi-Fi yang bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11. Dalam jaringan wireless, terdapat beberapa perangkat penting seperti access point, router, dan perangkat penerima (client). Access point berfungsi memancarkan sinyal agar perangkat lain dapat terhubung ke jaringan.

Kinerja jaringan wireless dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kekuatan sinyal, jarak perangkat, penghalang fisik, dan interferensi frekuensi. Selain itu, keamanan jaringan juga menjadi hal penting dalam teknologi wireless, misalnya dengan penggunaan kata sandi dan sistem enkripsi untuk mencegah akses tidak sah.

Pemahaman teori dasar mengenai jaringan wireless diperlukan agar praktikan dapat memahami proses konfigurasi, koneksi, serta analisis permasalahan yang terjadi selama praktikum berlangsung.

## 2 Tugas Pendahuluan

### 1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Jaringan *wired* dan *wireless* memiliki kelebihan masing-masing. Jaringan *wired* lebih stabil, cepat, dan aman karena menggunakan kabel secara langsung. Sedangkan jaringan *wireless* lebih praktis, fleksibel, dan mudah digunakan tanpa kabel. Jika membutuhkan kestabilan tinggi, jaringan *wired* lebih baik, tetapi jika membutuhkan mobilitas dan kemudahan akses, jaringan *wireless* lebih cocok digunakan.

### 2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

- **Modem** berfungsi menghubungkan jaringan internet dari penyedia layanan internet (ISP) ke perangkat pengguna.
- **Router** berfungsi mengatur lalu lintas data dan membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat dalam jaringan.
- **Access Point** berfungsi memancarkan sinyal *wireless* agar perangkat dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi.

### 3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Perangkat yang dipilih adalah perangkat wireless bridge. Alasan pemilihannya karena perangkat tersebut dapat menghubungkan jaringan antar gedung tanpa menggunakan kabel, lebih praktis, mudah dipasang, dan tetap mampu mengirimkan data dengan baik melalui sinyal nirkabel.